

齐鲁工业大学《Linux系统》
2023-2024学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在开发一个在线购物网站的后台管理系统时，需要实现商品管理、订单处理、用户信息管理以及数据分析等功能。系统需要具备良好的用户界面、高效的数据处理能力和可靠的安全性。以下哪种开发方案是最合适的？（ ）

- A. 采用 PHP 语言结合 Laravel 框架，使用 MySQL 数据库存储数据，通过 SSL 协议保障通信安全，利用 Vue.js 构建前端界面
- B. 运用 Ruby on Rails 框架搭配 PostgreSQL 数据库，使用 HTML5 和 CSS3 设计前端，借助第三方安全插件增强系统安全性
- C. 使用 Python 的 Django 框架，结合 MongoDB 数据库，采用前后端分离的方式，前端使用 React 框架，通过加密算法保护数据
- D. 选择 Java 的 Spring Boot 框架，选用 SQL Server 数据库，使用 Thymeleaf 模板引擎生成前端页面，利用防火墙和入侵检测系统确保安全

2、考虑使用 Python 开发一个人工智能聊天机器人，需要能够理解用户的输入、生成合适的回答，并不断学习和改进回答质量。以下哪种技术和模型的选择是比较可行的？（ ）

- A. 使用规则引擎和模板匹配来生成回答
- B. 基于深度学习的神经网络模型，如 Transformer 架构
- C. 利用决策树算法进行意图识别和回答生成
- D. 结合多种传统机器学习算法，如朴素贝叶斯和支持向量机

3、假设要开发一个用于管理学校图书馆图书借阅信息的系统。系统需要记录每本图书的详细信息，包括书名、作者、ISBN 码、出版年份、馆藏位置等，同时还要记录读者的借阅记录，包括读者 ID、借阅日期、应还日期等。在设计数据库时，需要考虑数据的完整性、一致性和查询效率。如果要查询某位读者在过去一年中借阅的所有图书信息，以下哪种数据库设计和查询方式最为合适？（ ）

- A. 将图书信息和借阅记录分别存储在两个表中，通过读者 ID 和借阅日期进行关联查询
- B. 将所有信息存储在一个大表中，通过复杂的条件筛选获取所需数据
- C. 为借阅记录创建单独的数据库，通过定期同步与图书信息表关联
- D. 只存储最近的借阅记录，历史数据归档处理，减少查询的数据量

4、考虑编写一个程序来模拟天气预报，结合气象数据和物理模型进行预测。以下哪种数值天气预报方法在准确性和计算效率方面具有较好的平衡？（ ）

- A. 全球气候模型
- B. 中尺度气象模型
- C. 统计天气预报方法
- D. 以上方法结合使用

5、在一个在线购物网站的开发中，需要实现购物车功能。购物车要能够存储用户选择的商品信息，包括商品 ID、名称、价格、数量等，并且能够实时计算购物车中商品的总价。当用户修改商品数量或删除商品时，购物车要能够及时更新总价。考虑到并发操作和数据一致性，以下哪种实现方式是最优的？（ ）

- A. 使用关系型数据库存储购物车数据，通过事务处理保证数据一致性
- B. 将购物车数据存储在内存中，定期同步到数据库，不考虑并发问题
- C. 利用 NoSQL 数据库，如 Redis，存储购物车数据，通过其原子操作保证一致性
- D. 把购物车数据以文件形式存储在服务器，每次操作重新读取和写入文件

6、在开发一个股票交易分析系统时，需要收集和处理大量的历史交易数据、公司财务数据和市场新闻等信息，以提供股票走势预测和投资建议。在数据处理和分析算法的选择上，以下哪种策略是最合适的？（ ）

- A. 运用简单的统计分析方法，如均值和方差，基于历史数据进行预测
- B. 利用机器学习中的决策树算法，结合少量财务指标进行分析
- C. 借助深度学习中的神经网络模型，整合多源数据进行训练和预测
- D. 采用专家系统，依据金融专家的经验 and 规则进行投资建议

7、在进行程序设计时，需要考虑算法的效率和空间复杂度。假设要对一个包含大量整数的数组进行排序，以下哪种排序算法在平均情况下能够提供较好的性能，并且空间复杂度相对较低？（ ）

- A. 冒泡排序
B. 快速排序
C. 插入排序
D. 选择排序

8、考虑使用 Ruby 语言开发一个社交媒体平台，该平台需要支持用户发布动态、点赞、评论、关注等功能。随着用户数量的不断增加，系统的性能和数据存储成为了关键问题。在设计数据库架构时，以下哪种策略能够更好地应对高并发和大规模数据存储？（ ）

- A. 采用关系型数据库，通过优化表结构和索引来提高性能
- B. 运用 NoSQL 数据库，如 MongoDB，以文档形式存储数据
- C. 结合使用关系型数据库和缓存系统，如 Redis，来加速数据访问
- D. 构建分布式数据库，将数据分布在多个节点上

9、在 C++中，要实现一个模板类，能够处理不同类型的数据，例如整数、浮点数和字符串等。以下关于模板类的设计和使用，哪一项是不准确的？（ ）

- A. 使用模板参数来定义类的通用类型，使得类可以适用于多种数据类型
- B. 在模板类的实现中，根据模板参数的类型进行相应的操作和处理
- C. 模板类的实例化时，根据具体的类型自动生成相应的代码
- D. 模板类会增加代码的复杂性和编译时间，因此应尽量避免使用，而采用多个具体类型的类来实现相同的功能

三、编程题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）编写一个程序，用户输入一个字符串，程序将其中的字母和数字分别提取出来，组成新的字符串并输出。

2、（本题 5 分）设计一个程序，用户输入一个正整数 n ，生成一个 n 行的菱形图案，使用特定字符（如“ ”）绘制。

3、（本题 5 分）给定一个链表和两个整数 m 和 n ，编写一个程序将链表中从第 m 个节点到第 n 个节点之间的部分反转。

4、（本题 5 分）编写程序，实现一个简单的学生成绩管理系统。程序能够接收用户输入的学生姓名和成绩，存储在一个数组或合适的数据结构中，并能够根据用户的需求输出所有学生的成绩信息或者计算平均成绩。

5、（本题 5 分）设计一个程序，用户输入一个字符串，将其中的所有空格删除，并输出处理后的字符串。

四、分析题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、（本题 10 分）简述 C 语言中栈和队列的实现方式。

2、（本题 10 分）分析 Python 中类的方法重载和多态的实现方式。

3、（本题 10 分）解释 Python 中类型提示（Type Hinting ）的作用。